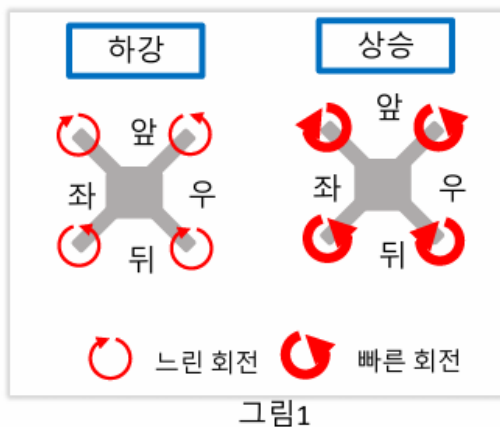


시스템 제어실험 예비보고서

성명	채현기	학번	20215060
분반	2분반	조	1조
제목	채현기-20215060-1조-드론예비		

Q1. 아래 그림과 같이 Quadcopter의 프로펠러 회전속도는 하기와 상승 시 다르다. 그렇다면, 전진/후진/좌측이동/우측이동/Yaw 회전시에는 회전속도가 어떻게 다른가?



전진: 드론에 앞으로 숙이는 모멘트가 생성된다. 드론이 앞쪽으로 기울면 전진 가속되기 때문이다. 따라서 앞 프로펠러 2개는 느리게, 뒤 프로펠러 2개는 빠르게 회전한다.

후진: 드론이 뒤로 숙이는 모멘트가 생성된다. 드론이 뒤쪽으로 기울면 후진 가속되기 때문이다. 따라서 앞 프로펠러 2개는 빠르게, 뒤 프로펠러 2개는 느리게 회전한다.

좌측: 드론이 좌측으로 기우는 모멘트가 생성된다. 드론이 좌측으로 기울면 좌측 가속되기 때문이다. 따라서 좌측 프로펠러 2개는 느리게, 우측 프로펠러 2개는 빠르게 회전한다.

우측: 드론이 우측으로 기우는 모멘트가 생성된다. 드론이 우측으로 기울면 우측 가속되기 때문이다. 따라서 좌측 프로펠러 2개는 빠르게, 우측 프로펠러 2개는 느리게 회전한다.

Yaw: 프로펠러 날개에 항력이 발생하며, 반작용 토크가 드론을 반대 방향으로 돌리려 한다. Clockwise의 Yaw 회전이라면, CW쪽 반작용이 커지므로 드론은 CW방향으로 돈다. 따라서, CW방향 Yaw 경우, CCW 회전 프로펠러 2개는 빠르게, CW 회전 프로펠러 2개는 느리게 회전한다.

Q2. Python에서 사용하는 if, while, for문의 동작에 대해 자세히 설명하시오.

If문: 현재 상황을 정해진 조건에 맞게 평가하여 진행함. '만약에 ~라면'이라는 조건에 상황을 대입하여, 해당 조건이 참일 때만 코드를 실행함.

조건이 참이면 if문 바로 아래에 있는 코드를 실행하고,

조건이 거짓이면 해당 코드를 건너뛰고 다음 코드로 넘어간다.

<예시>

학점 = 3.5

if age >= 4.0:

print("공부를 열심히 합니다.")

else:

print("노는 걸 좋아합니다.")

위 코드를 실행하면 조건에 해당하지 않으므로 "노는 걸 좋아합니다"를 출력하게 된다.

While문: 조건이 참이라면 계속해서 같은 코드를 반복 실행함. 조건에 해당하여 참이라면 코드를 실행하고, 코드가 모두 실행되면 처음으로 돌아가 다시 조건을 확인한다. 이 과정을 거짓에 해당될 때까지 반복하게 된다. 이 때 반복을 멈추게 하는 조건을 꼭 입력해야 무한 반복 루프가 발생하지 않게 된다.

<예시>

count = 0

while count < 5:

print("시제실 파이팅!")

count = count + 1

위 코드에서도 1씩 더하다가 5를 초과하게 되면 해당 while문이 중단되게 된다.

For문: 정해진 범위나 목록에 포함되어 있는 모든 값이나 요소들을 인식한 후 코드를 반복 실행할 때 사용한다.

<예시>

```
fruits = ["사과", "바나나", "딸기"]
```

```
for fruit in fruits:
```

```
    print("제가 좋아하는 과일은 {fruit}입니다.")
```

fruits이라는 목록 내에 과일에 대하여, 해당 요소들을 인식한 후 {fruit} 자리에 목록 내 과일 이름이 입력되어 출력되게 된다.

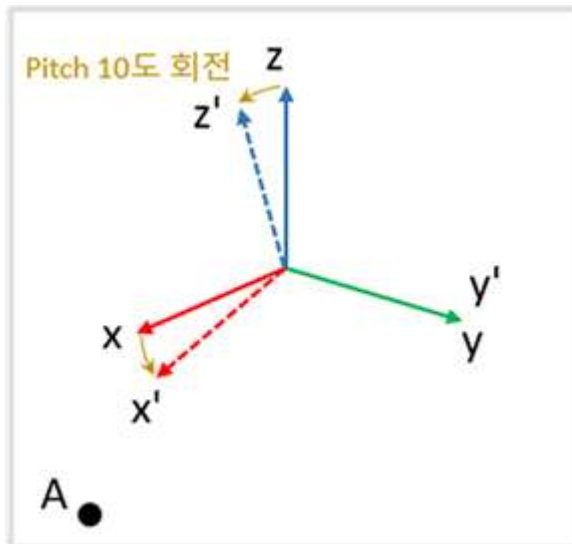
Q3. 드론의 기울기는 오일러각 pitch, roll, yaw로 표현할 수 있다. 해당 각이 의미하는 것을 서술하시오.

Pitch: 드론의 앞뒤 기울기를 의미한다. 드론의 날개 좌우를 잇는 축(roll축)을 중심으로 회전한다. Roll 각이 (+)가 되면 드론의 기수가 위로 들리고, Roll 각이 (-)가 되면 드론의 기수가 아래로 숙여진다.

roll: 드론의 좌우 기울기를 의미한다. 드론의 기수와 꼬리를 잇는 pitch축을 중심으로 회전한다. Roll 각이 (+)가 되면 드론의 우측익이 아래로 내려가고, Roll 각이 (-)가 되면 드론의 좌측익이 아래로 내려간다.

Yaw: 드론의 수평 방향 회전을 의미한다. 지면과 수직인 축을 중심으로 회전한다. Yaw 각은 드론이 제자리에서 좌우로 회전하는 것을 의미한다.

Q4. 오른쪽 그림과 같이 현재 드론의 Coordinate는 FLU system으로 되어있다. 이때, 드론의 pitch가 10도 회전하여 coordinate가 {x,y,z}에서 {x',y',z'}으로 변화였다. 변한 프레임 {x',y',z'}에서 점 A를 보았을 때, 점의 좌표는 {3,1,-2}였다. 이때, 이 점을 {x,y,z}에서 봤을 때 점의 좌표는 어떻게 되는가?



$$Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}, \theta = 10^\circ \Rightarrow Y(10^\circ) = \begin{pmatrix} \cos 10^\circ & 0 & \sin 10^\circ \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin 10^\circ & 0 & \cos 10^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9848 & 0 & 0.1736 \\ 0 & 1 & 0 \\ -0.1736 & 0 & 0.9848 \end{pmatrix} \quad \text{변환 좌표계별 좌표}$$

원 좌표를 구하기 위해, Y행렬의 역행렬(반사)을 곱한다.

$$Y(10^\circ)^T = \begin{pmatrix} 0.9848 & 0 & -0.1736 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0.1736 & 0 & 0.9848 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0.9848 & 0 & -0.1736 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0.1736 & 0 & 0.9848 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.3016 \\ 1 \\ -1.4488 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A \text{ 원좌표: } \{3.3016, 1, -1.4488\}$$